1. Egyszerű választás

Írja be az egyetlen megfelelő betűjelet a válaszok jobb oldalán található üres cellába!

1.) Melyik állítás igaz az oxóniumionra?

A) Alakja síkháromszög.
B) 10 protont és 11 elektront tartalmaz.
C) Delokalizált elektronokat tartalmaz.
D) Egy datív és két szigma-kötést tartalmaz.
E) Egy nemkötő elektronpár van benne.

2.) Melyik sor tartalmazza a molekulákat növekvő kötésszög szerint?

A) H_2S, H_2O, SiH_4, HCN, SO_2
B) H_2O, H_2S, SiH_4, HCN, SO_2
C) SO_2, H_2S, H_2O, SiH_4, HCN
D) H_2S, H_2O, SiH_4, SO_2, HCN
E) SO_2, H_2S, HCN, SiH_4, H_2O

3.) Az azonos tömegű, nyomású és hőmérsékletű gáz-halmazállapotú metán, nitrogén és etán térfogataránya:

A) 8 : 7 : 15
B) 8 : 14 : 15
C) 105 : 60 : 56
D) 105 : 120 : 56
E) 1 : 1 : 1

4.) Melyik sor tartalmaz kizárólag olyan ionokat, amelyeknek minden elektronhéja telített?

A) Na^+, Mg^{2+}, Al^{3+}, Cl^-, O^{2-}
B) Na^+, Mg^{2+}, Al^{3+}, Cl^-, S^{2-}
C) K^+, Ca^{2+}, Fe^{3+}, Cl^-, O^{2-}
D) Na^+, Mg^{2+}, Al^{3+}, Zn^{2+}, O^{2-}
E) Na^+, Cu^{2+}, Al^{3+}, Br^-, S^{2-}

5.) Melyik sor fejezi ki helyesen az anyagok azonos koncentrációjú oldatainak pH-növekedési sorrendjét?

A) hangyasav, ecetsav, etanol, Na-formiát, Na-etoxid
B) ecetsav, hangyasav, etanol, Na-etoxid, Na-formiát
C) hangyasav, ecetsav, etanol, Na-etoxid, Na-formiát
D) etanol, Na-etoxid, Na-formiát, ecetsav, hangyasav
E) hangyasav, etanol, ecetsav, Na-etoxid, Na-formiát

6.) Melyik szénhidrát gyűrűs molekulájában található a legtöbb királis szénatom?

A) szőlőcukor
B) gyümölcscukor
C) répacukor
D) maltóz
E) ribóz

6 pont	